杜鹏程

求职意向：Agent 应用开发工程师（2027 届校招）

电话：19982513294 | 邮箱：3201509857@qq.com | 微信：a3201509857

宜宾学院 · 软件工程（本科，2023.09 – 2027.06） | 个人主页：xuanlin199.github.io | GitHub：xuanlin199

实习经历 *Internship*

气象局人工智能气象应用研究中心　Trit-AI 气象智能体平台 · 开发实习生　2026.09 – 至今

参与中心自研气象智能体平台 Trit-AI（FastAPI + React + 多 LLM 判断链 + 技能 / 部门知识库体系）研发，负责部门知识库与对话链路模块；7 个 PR 合入主线，累计新增回归测试 100+ 项。

- 加固判断层三条 LLM 链（意图路由 / 对话理解 / 问答复核）：直连本地 Qwen 模型探针实测，定位思维链挤占 token、解析「回声陷阱」等 4 类根因并逐一修复，意图路由准确率 0/6 → 6/6、延迟 1.6~2.6s → 1.1s，36 项回归锁死退化。
- 修复部门知识库检索 5 条根因链（工具绕行 / 打分虚高 / 路由错派 / 命名错位等），金牌问句思考耗时 70.7s → 5.0s；设计实现「一表单自助接入 + Webhook 秒级同步 + 每日兜底 + 失败飞书告警」全生命周期（PR #23 / #28）。
- 按两轮评审完成安全加固：凭据改环境变量注入、登记文件原子写 + 线程锁；实现部门接入五步下线与 ensure_fresh 新鲜度保障，消除「改动后仍答旧内容」的 1 小时陈旧窗口（PR #32 / #34）。
- 修复历史会话整屏空白：同一表象拆出 3 个独立根因逐一击破；前端 $O(N^2)$ 回灌改批量灌入 + React.memo，后端同步 I/O 迁移 asyncio.to_thread（PR #33）。
- 独立复核「延迟优化」成效：两轮真实 SSE 实测推翻「默认配置已变快」结论，输出 6 项遗留清单与启用建议；交付全程 Gitea 分支 + PR + 评审，配部署清单与回滚预案。

项目经历 *Projects*

个性化学习计划生成与督学系统　毕业设计 · 独立开发　2026.09 – 至今

LangGraph | FastAPI · Pydantic v2 | Vue3 + TypeScript | Chroma + bge | Docker　开源：github.com/xuanlin199/learning-planner-agent

一句话学习目标 → 智能体拆解生成 7 天结构化周计划 → 每日打卡反馈 → 动态调整下周计划，形成「生成—执行—反馈—调整」闭环。

- LangGraph 状态机编排计划生成与动态调整两条工作流：生成链含校验失败自动重试；调整节点自实现 ReAct 工具调用循环（tool_calls 解析 → 执行 → 结果回填），不依赖框架黑盒。
- Function Calling 工具层：智能体自主调用目标 / 周统计 / 待办 / 反馈 4 类工具获取执行数据；Pydantic v2 校验时段格式、同日重叠、单日上限、截止合规，Schema 100% 拦截非法输出。
- RAG 知识库问答：bge 嵌入 + Chroma 向量库，回答带引用角标与相似度；检索阈值 + 拒答话术防幻觉，嵌入模型不可用自动降级。
- 建立评测体系驱动迭代：30 目标 × 7 指标计划质量评测通过率 96.7%（修复长周期日期缺陷后 30/30），25 题 RAG 评测命中 / 引用 / 拒答均 100%，修复后生成延迟 6068ms → 3764ms。
- 工程化：58 项 pytest（含越权回归）、JWT + PBKDF2 认证、LLM 调用观测埋点（token / 延迟 / 成本）、Docker 多阶段构建一键部署。

智能故障预测与自愈平台　全栈 · 多模态深度学习　2026.05 – 2026.08

PyTorch | Transformer / BiLSTM | Kafka | FastAPI | InfluxDB / Elasticsearch / PostgreSQL | 通义千问 API | Vue3 + ECharts | Docker Compose

- 设计多模态融合预测模型：Transformer 时序编码器处理 30 点 CPU / 内存指标序列，BiLSTM 编码日志文本，经跨模态注意力与因果门控动态融合；自建测试集上 F1 0.98，高于纯指标基线（0.69）与简单拼接（0.84），去掉因果门控后降至 0.94。
- 构建数据与实验管线：编写指标 / 日志模拟数据生成、数据增强与困难样本生成脚本，配套模型对比与系统压测脚本，对比 / 消融实验可一键复跑、结果落盘可查。
- 实时推理链路：InfluxDB Flux 查询近 5 分钟指标、Elasticsearch 检索近期错误日志，在线推理输出低 / 中 / 高三档风险等级，供监控大屏与自愈引擎消费。
- LLM 自愈决策：集成通义千问（OpenAI 兼容接口），按实时指标与错误日志生成根因分析与修复脚本并自动执行；支持人工否决自愈动作，全程写入 PostgreSQL 审计留痕。
- Docker Compose 编排 Kafka / ZooKeeper / InfluxDB / Elasticsearch / PostgreSQL / Kafka-UI 六个基础服务；Vue3 + ECharts 大屏实时展示多节点指标曲线、日志流、风险标签与自愈历史。

专业技能 *Skills*

- **Agent 开发：** LangGraph 工作流编排、ReAct / Function Calling（项目中有脱离框架的自实现版本）、提示词工程（结构化输出与解析加固）；了解 LangChain / MCP 生态。
- **RAG 全链路：** bge 嵌入、Chroma 向量库、检索阈值 / 引用 / 拒答防幻觉，具备评测集构建与自动化指标经验。
- **后端与工程化：** Python / FastAPI / Pydantic v2 / SQLAlchemy / pytest / JWT；MySQL / SQLite；Docker 多阶段构建；分支 + PR 评审协作。
- **前端：** Vue3 + TypeScript + Element Plus（独立完成系统前端）；了解 React（实习中参与生产前端性能优化）。
- **大模型接入：** OpenAI 兼容 API（DeepSeek / GLM / 通义）；本地推理模型 llama.cpp + Qwen 实测调参经验。